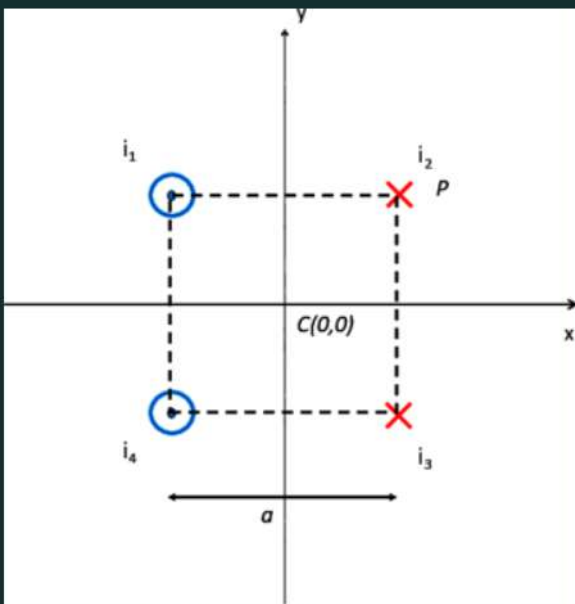




Quattro lunghi fili conduttori sono tra loro paralleli e disposti nello spazio cartesiano identificato dagli assi x, y, z come mostrato in figura. I fili sono posti ai vertici di un quadrato di lato a . In ogni filo circola una corrente di medesima intensità i_0 , cioè $i_1 = i_2 = i_3 = i_4 = i_0$, con il verso mostrato in figura. Calcolare il campo magnetico $\vec{B}$ nel centro C del quadrato.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $2k_m \frac{8i_0}{a} \vec{j}$
- ☐ b. $2k_m \frac{4i_0}{a} \vec{j}$
- ☒ c. $2k_m \frac{2i_0}{a} \vec{j}$ ✖
- ☐ d. 0

La risposta corretta è: $2k_m \frac{4i_0}{a} \vec{j}$

Calcolare l'intensità del campo magnetico nel punto P dovuto agli altri fili.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $2k_m \frac{i_0}{2a}$
- ☐ b. $2k_m \frac{i_0}{2a} \sqrt{10}$
- ☒ c. 0 ✖
- ☐ d. $2k_m \frac{i_0}{2a} \sqrt{2}$

La risposta corretta è: $2k_m \frac{i_0}{2a} \sqrt{10}$

Dire in quale delle seguenti configurazioni, in cui tutti i fili sono percorsi da corrente con la stessa intensità, il campo magnetico nel punto C è nullo.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. in nessuna di queste configurazioni
- ☐ b. scambiando il filo 3 con il filo 4
- ☐ c. scambiando il filo 2 con il filo 4
- ☒ d. scambiando il filo 3 con il filo 1 ✖

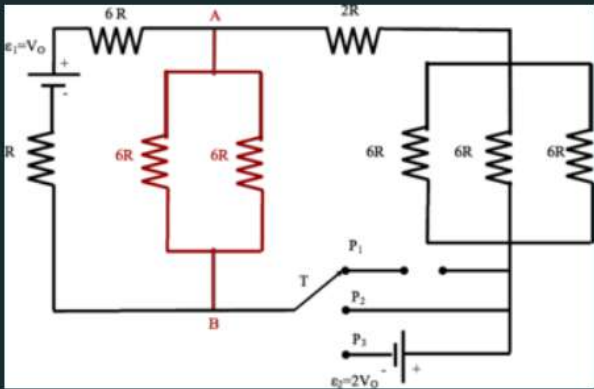
La risposta corretta è: scambiando il filo 3 con il filo 4

Dire in quale delle seguenti configurazioni, in cui tutti i fili sono percorsi da corrente con la stessa intensità, il campo magnetico nel punto P è nullo.

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. in nessuna di queste configurazioni ✓
- ☐ b. scambiando il filo 3 con il filo 1
- ☐ c. scambiando il filo 2 con il filo 4
- ☐ d. scambiando il filo 3 con il filo 4

La risposta corretta è: in nessuna di queste configurazioni



Nel circuito in figura $\varepsilon_1 = V_0$ e $\varepsilon_2 = 2V_0$. L'interruttore T è inizialmente nella posizione P_1 . Calcolare la differenza di potenziale $V_A - V_B$.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. 0
- ☐ b. $\frac{6V_0}{10}$
- ☒ c. $\frac{3V_0}{10}$ ✓
- ☐ d. V_0

La risposta corretta è: $\frac{3V_0}{10}$

Sempre con T in posizione P_1 , calcolare la potenza erogata dalla f.e.m. ε_1 .

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{4V_0^2}{10R}$
- ☐ b. $\frac{V_0^2}{R}$
- ☒ c. $\frac{V_0^2}{10R}$ ✓
- ☐ d. 0

La risposta corretta è: $\frac{V_0^2}{10R}$

Si sposti ora l'interruttore T nella posizione P_2 . Quale di queste affermazioni è **vera**:

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. la potenza erogata dalla f.e.m. ε_1 aumenta ✓
- ☐ b. la potenza erogata dalla f.e.m. ε_1 diminuisce

La risposta corretta è: la potenza erogata dalla f.e.m. ε_1 aumenta

Sempre con T nella posizione P_2 , calcolare la corrente i che circola tra i nodi A e B nel ramo indicato in rosso.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{8V_0}{61R}$
- ☐ b. $\frac{4V_0}{61R}$
- ☐ c. $\frac{3V_0}{61R}$
- ☒ d. $\frac{7V_0}{61R}$ ✖
- ☐ e. 0

La risposta corretta è: $\frac{4V_0}{61R}$

Si sposti infine l'interruttore T nella posizione P_3 . Calcolare la corrente i che circola tra i nodi A e B nel ramo indicato in rosso.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{V_0}{3R}$
- ☐ b. 0
- ☒ c. $\frac{15V_0}{61R}$ ✖
- ☐ d. $\frac{18V_0}{61R}$

La risposta corretta è: $\frac{18V_0}{61R}$